Sciences physiques et technologie · العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

Examens

الاختبارات

8 sujets · Trimestre 1

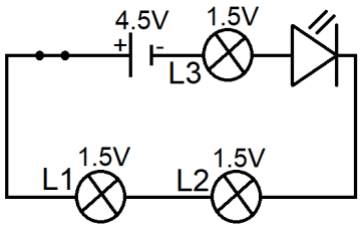
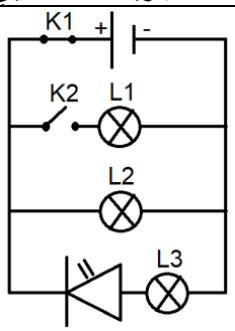
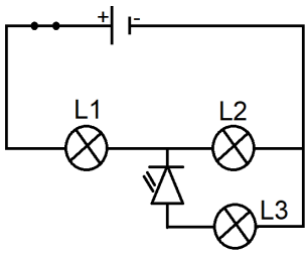
المادّة: : العلوم الفيزيائية
المستوى: الأولى متوسط

التاريخ : ديسمبر 2025
المدّة: ساعة ونصف

إختبار الثلاثي الأول لمادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول: (06 نقاط)

لاحظ المخططات النظامية لمجموعة من التركيبات الكهربائية فيما يلي:

المخطط ①	المخطط ②	المخطط ③
		

1- مانوع الربط في تركيب المخطط ③؟

.....

2- لاحظ جيدا المخططات الكهربائية السابقة ثم أكمل الجدول التالي بـ: (متوهج/منطفئ)؟

المخطط ①	المخطط ②	المخطط ③
المصباح L1:	المصباح L1:	المصباح L1:.....
المصباح L2:	المصباح L2:	المصباح L2: .....
المصباح L3:	المصباح L3:	المصباح L3: .....

3- كيف تكون شدة توهج المصابيح في المخطط ① اذا استُبدِل الصمام الضوئي بسلك ناقل؟ مع التبرير؟

.....

.....

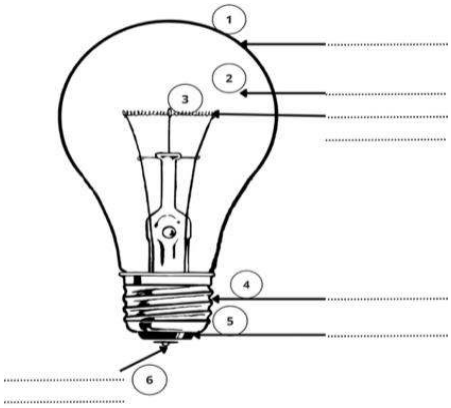
التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الفيزياء ، أراد الأستاذ أن يعلّم التلاميذ كيفية عمل المصباح الكهربائي البسيط. عرض أمامهم مصباحًا صغيرًا من النوع المستعمل في التجارب، ثم قدّم لهم وثيقة تحتوي على رسم للمصباح مرفقًا بأرقام تبيّن أجزائه و قال للتلاميذ: **"هذا المصباح يضيء فقط إذا ربطناه بشكل صحيح مع مصدر للطاقة، لكن قبل ذلك يجب أن نتعرّف على مكوناته "**

1- سمّ العناصر المرقمة

2- أي التراكيب هي التي تسمح بتوهج المصباح ؟

.....



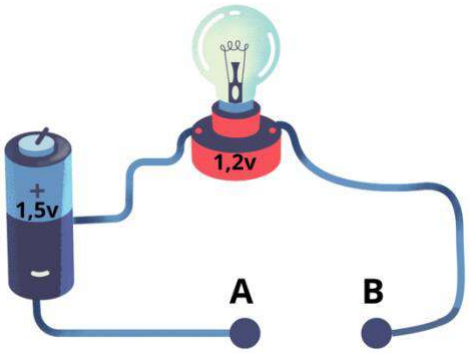


(5) (4) (3) (2) (1)

3- قام الأستاذ بقطع أحد الأسلاك في دارة كهربائية بسيطة ثم طلب منهم توصيل أحد العناصر المدونة في الجدول بين الطرفين A و B كما توضحه الوثيقة المقابلة وتسجيل ملاحظتهم في كل مرة

www.dzexams.com

أ- أكمل الجدول بوضع العلامة (×) في الخانة المناسبة.

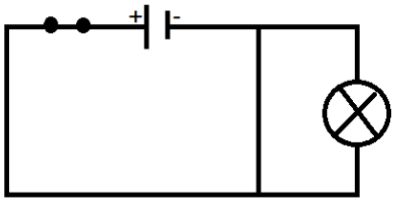
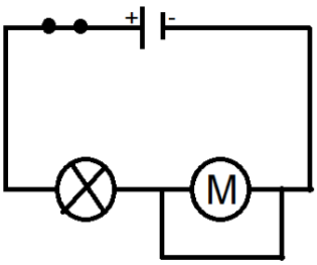
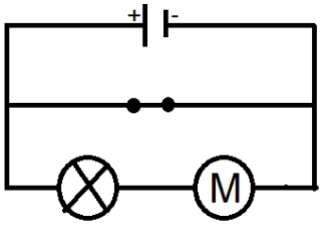


المواد	يمر التيار الكهربائي	لا يمر التيار الكهربائي
عود ثقاب		
زجاج		
ماء مقطر		
فضة		
قطعة قماش		
قطعة نقدية		

- تسمى المواد التي تسمح بمرور التيار ب.....
- تسمى المواد التي تسمح بمرور التيار ب.....

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

أحمد تلميذ يدرس في السنة الأولى متوسط واجه بعض المشاكل في عدة محاولات لتركيب دارة كهربائية في مشروعه التكنولوجي كالتالي:

المحاولة ①	المحاولة ②	المحاولة ③
		

1- أكمل الجدول بشرح حالة كل من المصباح (يتوهج / لا يتوهج) و المحرك (يدور/ لا يدور) في كل محاولة؟

المحاولة ①	المحاولة ②	المحاولة ③
المصباح:.....	المصباح: ..... المحرك:	المصباح: ..... المحرك: .....

- دعم إجابتك بتمثيل بأسهم جهة مرور الكهرباء في مخطط كل محاولة

2- ماذا يحدث عند فتح القاطعة في المحاولة ③؟

.....

.....

3- ما اسم الدارة الكهربائية في المحاولة ①؟ و ما هي الاخطار الناجمة عنها؟

.....

.....

.....

4- أذكر ثلاث طرق لحماية الأجهزة و المنزل من هذه الأخطار؟

.....

.....

.....

.....

.....

www.dzexams.com

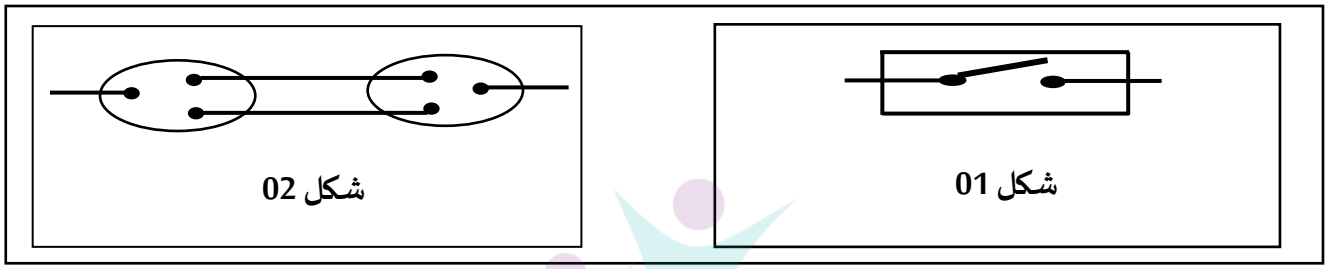
المادّة: العلوم الفيزيائيّة والتّكنولوجيا
المستوى: الأولى متوسّط

التّاريخ: 2025/12/07
المدّة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأوّل

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

يريد سليم تركيب مصباح في ممّر طويل يمكن تشغيله وإطفاؤه من طرفين دون العودة إلى بداية الممّر، ولهذا ذهب لشراء قاطعة مناسبة فوجد في المحل نوعين من القاطعات كما هو موضح في الوثيقة 01.

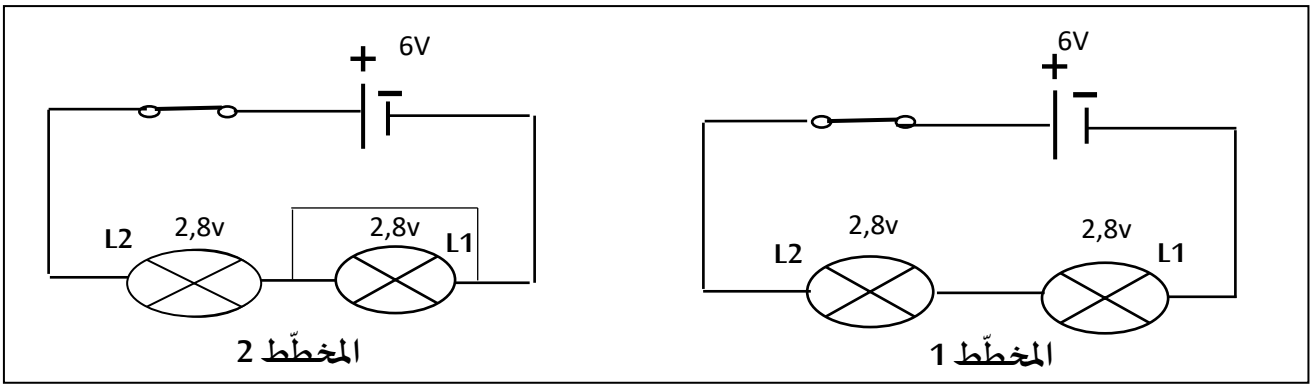


الوثيقة 01

1) سمِّ نوع كُل قاطعة مبيّنة في الوثيقة 01 (الشّكل 1 والشّكل 2) مبيّناً الفرق بينهما.
2) أيّ من هاتين القاطعتين مناسب في الدّارة التي يريد سليم تركيبها؟
3) ما الهدف من استعمال القاطعة الموضّحة في الشكل 02؟
4) مثّل المخطّط النّظاميّ لدارة تحتوي على بطارية ومصباح وقاطعة (الشكل 02) مع احترام الوضعيّة التي يتوهّج فيها المصباح.

الوضعية الثانية: (6 نقاط)

إليك مخطّط دارتين كهربائيتين كما هو موضّح في الوثيقة 02.



الوثيقة 02

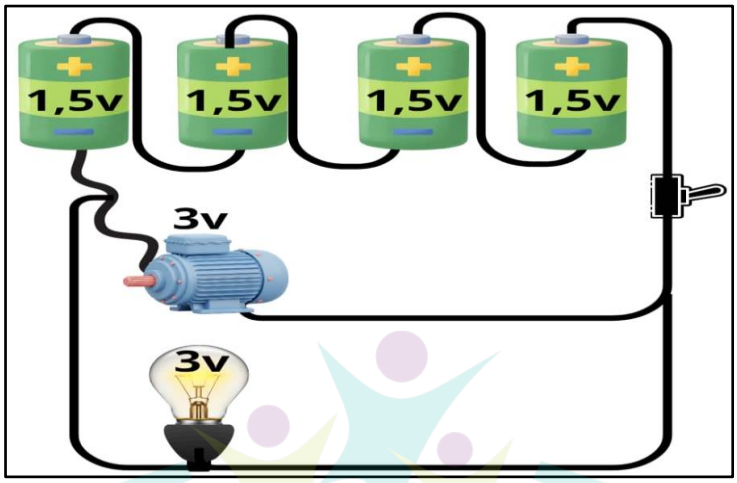
1) ما نوع ربط الدّارتين؟
2) هل يتوهج L_1 و L_2 في المخطّطين (مع تحديد شدّة التوهج)؟ علّل إجابتك.
3) سمّ الظّاهرة الحادثة في المخطط 2؟ كيف يمكن تجنّبها؟
4) أعد رسم المخطّطين 1 و2 ثمّ مثّل عليهما جهة التيّار الكهربائيّ.

www.dzexams.com

الوضعيّة الإدماجيّة: (8 نقطة)

قام أحمد بتركيب دارة كهربائية بغرض إنجاز مشروع تكنولوجيّ للسّنة الثّالثة متوسط، حيث قام بتركيب 4 بطاريات ذات دلالة 1,5v مع محرّك دلالته 3v ومصباح دلالته 3v (الوثيقة 03) لصنع سيارة صغيرة، ثم عند غلق القاطعة لاحظ أن سرعة السّيارة كبيرة جدًّا ولا يمكن التحكّم فيها كما أنّ المصباح يتلف كل مرّة.

فرآه أخاه الّذي يدرس في السّنة الأولى متوسّط، فأخبره أنّ هناك مشكلة في الدّلالات:



الوثيقة 03

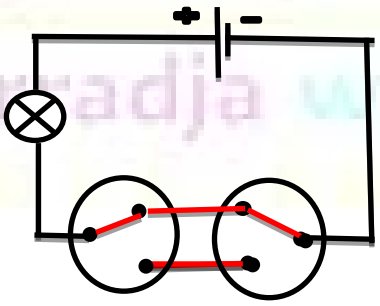
1) ارسم مخطّط التّركيبة الموضحة في الوثيقة 03 مبينًا اتّجاه التيّار الكهربائيّ.
2) فسّر سبب تلف المصباح كل مرّة، ثم فسّر سرعة دوران المحرك؟
3) اقترح حلاّ لهذا المشكل.
4) أعد رسم المخطّط النظاميّ بعد حل المشكلة.

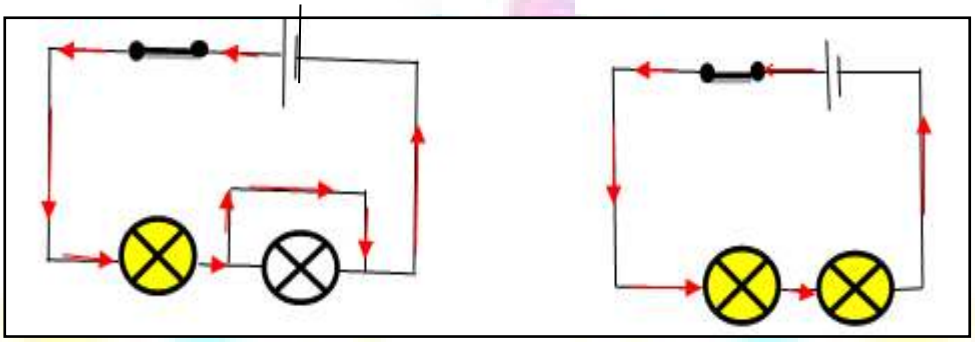
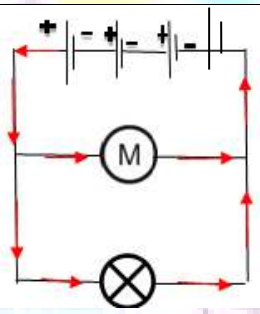
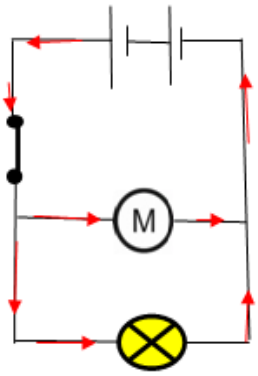
مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

www.dzexams.com

المادّة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
المستوى: الأول متوسّط

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الأول

التمرين	عناصر الإجابة	العلامة
الوضعية الأولى (6 نقاط)	• نوع القاطعة المبينة في الوثيقة -1-: 1) الشكل 1: قاطعة بسيطة الشكل 1: قاطعة ذهاب وإياب (قاطعة مزدوجة) **الفرق:** القاطعة بسيطة تحتوي على مربطين أمّا قاطعة ذهاب وإياب تحتوي على ثلاث مرابط. 2) القاطعة الأنسب للدارة التي يريد أحمد تركيبها هي قاطعة الشكل 2 (ذهاب-و إياب) 3) الهدف من استعمال القاطعة الشكل 2 هو: التحكم في اشتعال وإطفاء المصباح من مكانين مختلفتين أو متباعدين. 4) المخطط: 	1 ن 1 ن 1 ن 1 ن 1 ن 1 ن
الوضعية الثانية (6 نقاط)	1) نوع الربط في الدارتين: الدارة 1: الربط على التسلسل. الدارة 2: الربط على التسلسل. 2) في المخطط 1: يتوهج المصباحان L1 و L2 توهجا عاديا لأن دلالة المصباحان تتناسب مع دلالة البطارية.	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن

	في المخطط 2: المصباح L1 يتوهج قويا ثم يتلف و المصباح L2 لا يتوهج. 01 ن لأن المصباح L2 مستقصر. 0.5 ن 3) نسمي الظاهرة الحادثة في المخطط 2: ظاهرة الاستقصار. 0.5 ن يمكن تجنبها بـ: تغليف الأسلاك الكهربائية 1 ن أووضع منصهرة في بداية الدارة أووضع قاطع آلي أمام المولد 4) المخطط:  2×0،5 ن	
الوضعية الإدماجية (8 نقاط)	1) المخطط:  2 ن 2) سبب تلف المصباح: مجموع دلالة البطاريات يساوي 6v و 2 ن دلالة المصباح 3v و بما أن الربط على التفرع فإن دلالة البطارية أكبر من دلالة المصباح يعني يتوهج بشدة ثم يتلف. و سبب سرعة المحرك هو: دلالة الأعمدة أكبر من دلالة 2 ن المحرك يعني المحرك يدور بسرعة كبيرة. الحلّ: نزع عمودان أو عمود واحد. المخطط: 1 ن  1ن	

www.dzexams.com

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية تبسة
متوسطة الشهيد عيدة مداني
الاستاذ: ناصر محمـــــــــد

السنة الدراسية : 2026/2025
المستوى: السنة الاولى متوسط
المدة: 01 ســـاعة ونصـــــف

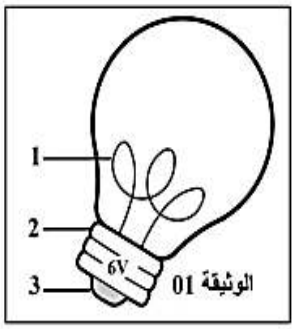
اختبار الثلاثي الاول في مـــــادة :العلـــــوم الفيـــــزيائية و التكنـــولـوجيـــــا

اسم ولقب التلميذ(ة) .....**:القسم : 1 م** ...

التمرين الأول(06)

إليك الوثيقة (01) لدراسة العنصر الكهربائي (المصباح) الذي يُنير بيوتنا و ذلك بالإجابة على ما يلي:

1 سم العناصر المرقمة: 1-.....2-..... 3-.....



2- كتب على مصباح التوهج الموضح في الوثيقة (01) العبارة (6 V).

أ ـ ماذا تمثل العبارة (6 V) في مصباح التوهج؟

.....

ب - ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:

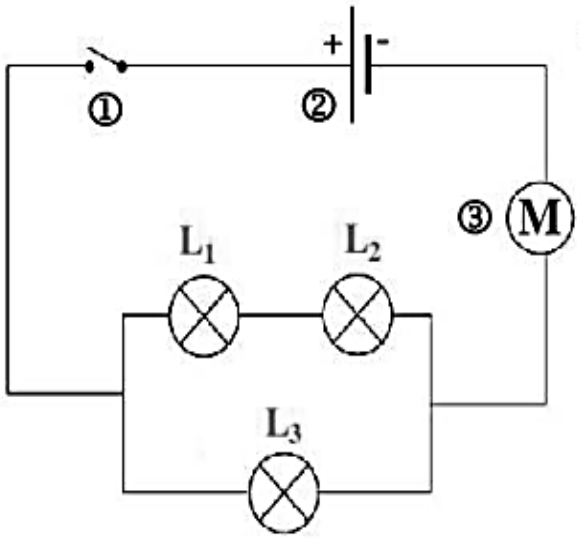
- بطارية مكتوب عنها (6 V): .....

- بطارية مكتوب عنها (3V):.....

- بطارية مكتوب عنها (12 V):.....، .....

التمرين الثاني: (06)

الشكل المقابل يمثل دارة كهربائية بالرموز النظامية



1- ما نوع الربط في الدارة ؟

.....

2 - سم العناصر ①، ②، ③ ؟

1).....

2) .....

3) .....

3- ما نوع الربط بين المصباحين (1) و (2) ؟

.....

4- ما نوع الربط بين المصباحين (2) و (3) ؟

.....

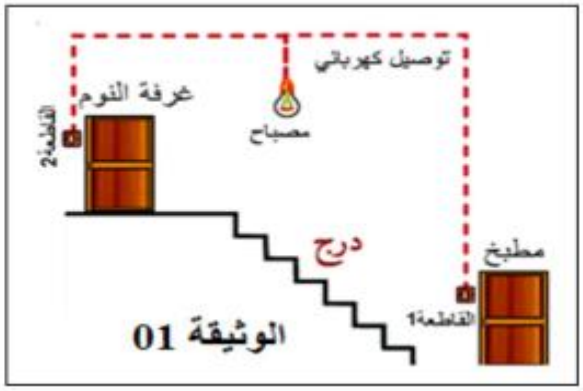
5- عند إتلاف المصباح (L2). ماذا يحدث للمصباحين (L1) و (L3) ؟

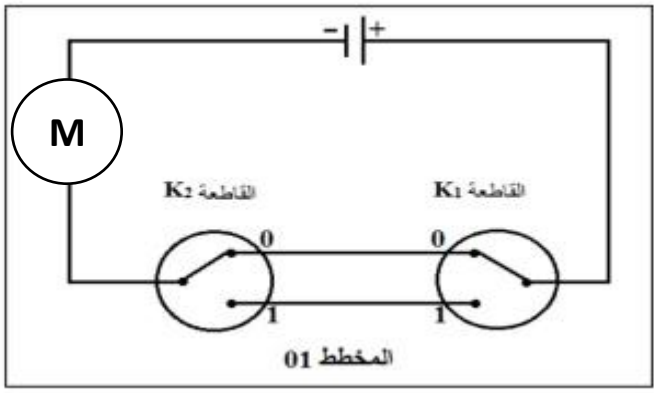
.....

www.dzexams.com

الوضعية الادماجية: 8ن

أحضر والد أكرم كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيبة كهربائية للتحكم في مصباح الدرج (وثيقة (01)) من مكانين مختلفين متباعدين, قام الكهربائي بتركيب الدارة الكهربائية حسب المخطط (01) و كان أكرم يلاحظه و يسأل والده.





ساعد والد أكرم بالإجابة عما يلي:

1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية؟

.....

2- أكمل جدول الحقيقة التالي بـ:

(متوهج أو لايتوهج)

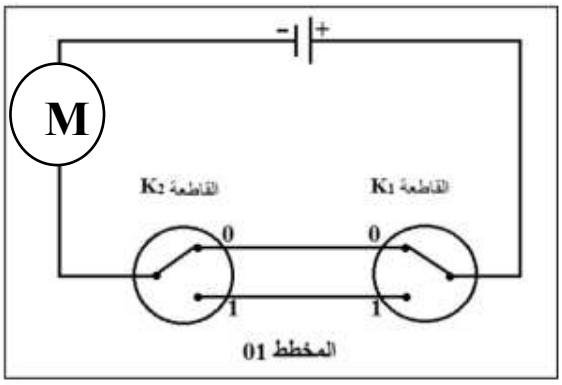
وضعية K_1	وضعية K_2	حالة المصباح
0	0	
0	1	
1	1	
1	0	

3- أذكر 3 أماكن أخرى تستعمل فيها هذا النوع من الدارات الكهربائية.

.....

.....

.....



4- عند وضع سلك ناقل بين طرفي المحرك ماذا يحدث؟

.....

5- اذكر المخاطر من وراء وضع هذا السلك؟

.....

.....

.....

6- اذكر 3 احتياطات امنية لتجنب مخاطر هذه الدارات؟

1	
2	
3	

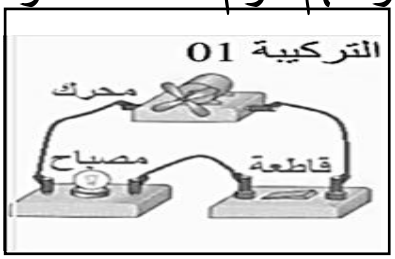
بالتوفيق

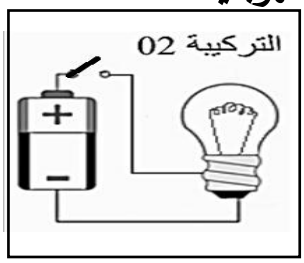
www.dzexams.com

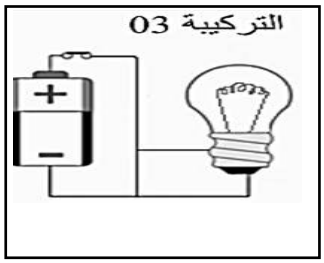
المؤسسة : متوسطة فراح عيسى	اختبار الفصل الأول في مادة	2025 / 2024
المستوى: السنة الأولى متوسط	العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	ساعة ونصف

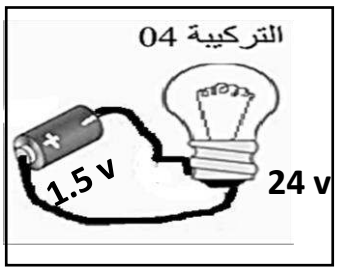
التمرين الأول : (06 نقاط)

في حصة حل وضعية الانطلاق و تقييم المشاريع التكنولوجية ، لاحظ التلاميذ عدم اشتغال أربعة تركيبات زملائهم ، رغم سلامة العناصر الكهربائية.







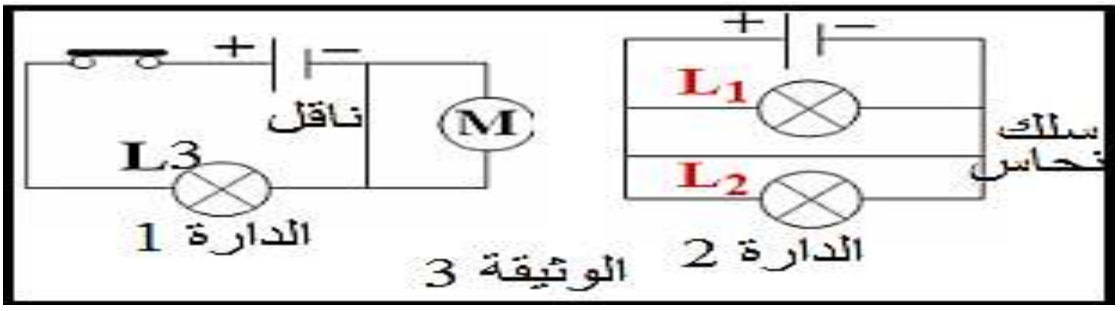


1 - اكتشف الخلل الذي حال دون اشتغال العناصر الكهربائية في كل تركيبة .

2 - قدم حلاً مناسبا حتى تشتغل العناصر الكهربائية في كل تركيبة .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

لدراسة بعض الاخطاء التي تحدث أثناء تركيب الدارات الكهربائية نقدم الدارتين الكهربائيتين المقابلتين (الوثيقة 3).



1- حدد نوع الربط في كل دارة كهربائية

2- صف ما يحدث في كل دارة كهربائية حسب ما درست.

3- اعد الرسم على ورقة الإجابة ومثل جهة التيار الكهربائي في كل دارة .

4- سم هذا النوع من الدارات الكهربائية

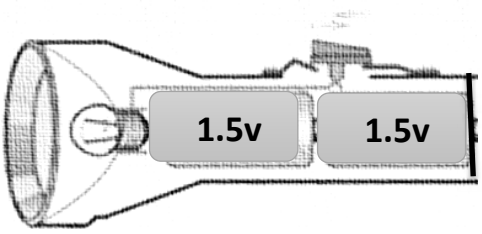
اقلب الصفحة

www.dzexams.com

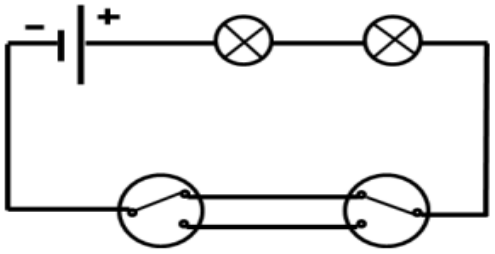
الوصعية الادماجية : (08 نقاط)

بعد انتقال عائلة احمد الى منزلهم الجديد أراد انارة الرواق في الليل فتفاجئ بعدم اشتعال المصباحين فحاول البحث عن السبب . فاستعان بمصباح الجيب (الوثيقة – 4 -) الذي لاحظ ان توهجه ضعيف رغم ان البطاريتين جديدتين. واثناء البحث وجد احد مصباحي الرواق متلف والأخر سليم .

اليك السندات التالية :



مصباح الجيب



مخطط دارة الرواق

(الوثيقة – 4 -)

1- اذكر عناصر دارة الرواق وكيف نسمي هذا النوع من الدارات

2- ماسبب انطفاء مصباح الرواق السليم وضعف توهج مصباح الجيب

3- اقترح حلا لتفادي المشكلين مدعما اجابتك بمخطط

بالتوفيق : الأستاذ رماس عبد القادر

www.dzexams.com

متوسطة: عميري عيسى/حاسي فدول | السنة الدراسية: 2024/2023

المستوى: السنة الأولى متوسط | التاريخ: 2023/12/03

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا | **المدة: ساعة ونصف**

الاسم واللقب: ..... **القسم: 1م** ..... **العلامة:**

الجزء الأول (12 نقطة):

الوضعية الأولى (06 نقاط):

وجد صديقك مصباح توهج صغير مرمي في الطريق فطلب منك توضيحا وشرحا لهذا العنصر الكهربائي الذي ينير البيوت وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1) سم مكونات المصباح الموضحة في الوثيقة (01)
2) وجد على هذا المصباح الكتابة (6V)

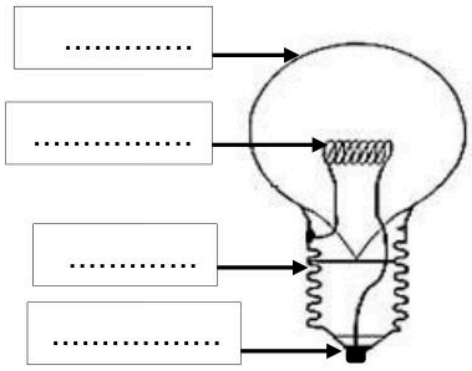
-ماذا تسمى هذه الكتابة؟ .....

3) ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي في دارة كهربائية بسيطة مع البطاريات التالية:

-بطارية (1.5V): .....

-بطارية (6V): .....

-بطارية (12V): .....



الوثيقة (01)

الوضعية الثانية (06 نقاط):

اليك مخطط الدارة الكهربائية التالية الوثيقة (02):

1) ما نوع الربط في هذه الدارة؟

- .....

2) ما اسم العنصر (S)؟ وما هو دوره؟

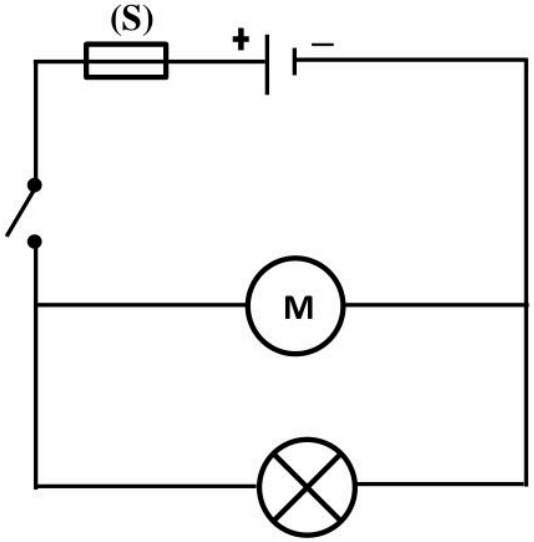
- اسم العنصر: ...../ دوره: .....

3) ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟

- .....

4) ماذا يحدث عند وضع سلك ناقل بين طرفي المصباح؟ وما اسم هذه الظاهرة؟

- .....



الوثيقة (02)

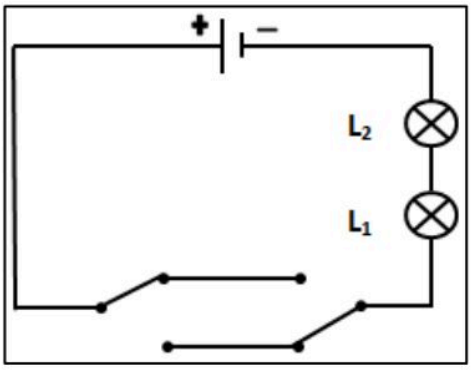
www.dzexams.com

- اسم هذه الظاهرة: .....

الجزء الثاني (08 نقاط):

الوضعية الإدماجية:

لاحظ عمر في تركيبة رواق منزلهم المتكون من مصباحين أنه عند تلف المصباح (L_1) ينطفئ المصباح (L_2) فاستعان والده بكهربائي لتصليح الخلل الذي طلب بدوره الحصول على مخطط النظامي للشبكة الكهربائية الخاصة بالمنزل (الوثيقة 03).



الوثيقة (03)

1)-كيف يسمى هذا النوع من الدارات؟ وما نوع القاطعة المركبة فيه؟

- .....

- نوع القاطعة هو:

2)-برأيك ما سبب انطفاء المصباح الثاني؟

- .....

3)-كيف يمكن ربط المصباحين حتى لا يتأثرا ببعضهما البعض عند تلف أحدهما مدعما إجابتك برسم بمخطط للدارة بعد إصلاحها

- .....

- مخطط الدارة الكهربائية -

www.dzexams.com

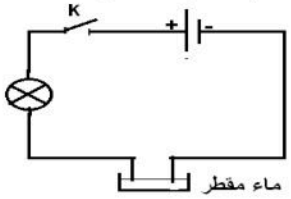
متوسطة زايدة بن عيسى حجوط — السنة الدراسية 2024/2023

المستوى : الرابعة متوسط — المدة : ساعة ونصف

اختبار الثلاثي الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى 6ن

في حصة الأعمال المخبرية أنجز التلاميذ مع أستاذتهم الدارة الكهربائية التالية



1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟.....

اقترح أحد التلاميذ إضافة كمية من الملح

2- ماذا يحدث عند غلق القاطعة .....

بعدها قامت الأستاذة بتغيير وعاء الماء في كل مرة بالمواد التي في الجدول سجل ملاحضتك في كل مرة حول توهج المصباح

المادة	الغرافيت	البلاستيك	الذهب	الخشب
المصباح	.....	.....	.....	.....

3- استنتج نوع المواد مع التعريف

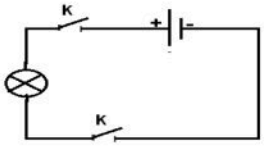
مواد..... : .....

مواد..... : .....

الوضعية الثانية 6ن

أثناء إنجاز مخطط كهربائي لمنزل اقترح خالد على أبيه تركيب **مصباح الرواق** يتحكّم فيه **من مكانين مختلفين** فاشترى الوالد **قاطعتين** وعند تركيبهما صادف الاب **مشكلة** أنه يضطر في كل مرة للذهاب إلى أقصى الرواق لكي يشتعل المصباح

وعند إنجاز المخطط قال خالد بان نوع القاطعة لا يصلح لتشغيلها واقترح عليه تبديلها بقاطعة من نوع آخر



1- مانوع القاطعة التي استعملها الأب

.....

2- مانوع القاطعة التي اقترحها محمد

.....

3- كم عدد القواطع التي تستعمل لإنجاز الدارة المناسبة.....

4- كيف يسمى هذا النوع من الدارات .....

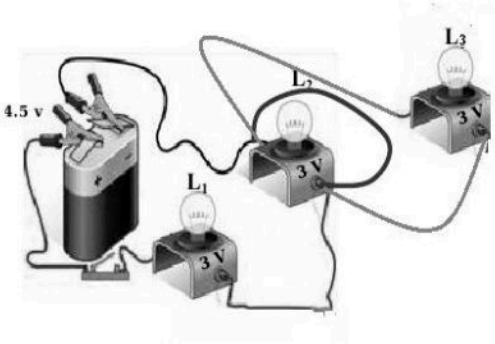
5- أنجز مخططا للدارة التي اقترحها خالد

6- أن نجد هذا النوع من الدارات الكهربائية

.....

www.dzexams.com

الوضعية الإدماجية 8ن



أثناء إنجازها لمشروع الدارة الكهربائية قامت كوثر بصنع مجسم لملعب جميل قامت بتركيب **مصابيحه الثلاثة** على **التفرع** لكن المصابيح لم تتوهج رغم أن **دلالة البطارية تتناسب مع دلالة المصابيح** فبحثت جيّدا فإذا بوجود **سلك ناقل** بين طرفي **المصباح الثاني**

1- ماذا حدث للمصباح الثاني؟

.....

2- كيف يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية.....

3- أنجزمخططا للدارة الكهربائية بوجود السلك الناقل مبينا جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة

www.dzexams.com

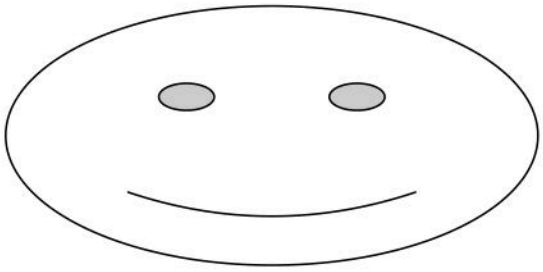
4- ماذا نلاحظ في هذه الدارة عند غلق القاطعة

- .....
- .....
- .....
- .....

5- اقترح والد كوثر عليها أن تضيف عنصرا يحمي الدارة. أنجز مخططا مضيفا عليه عنصر الحماية

6- اذكر وسيلتين درستهما يساعدان أيضا على الحماية من أخطار هذه الدارة في المنازل

- .....
- .....



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوطنية

متوسطة عرباجي عبد الرحمان السنة الأولى متوسط السنة الدراسية 2024/2023

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية

اللقب : .....

الاسم: .....

الوضعية الأولى:

بينما كنت تسير انت واخوك الصغير عثرت على مصباح توهج مرمي في الطريق فطلب منك شرحا لهذا العنصر الكهربائي الذي ينير بيوتنا وذلك بالإجابة على ما يلي:

1-سمي العناصر المرقمة؟

1 .....-2 .....-3 .....



– كتب على مصباح التوهج الموضح في الصورة القيمة 6v

2- ماذا تمثل العبارة 6v في مصباح التوهج؟

.....

3-ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح مع البطاريات الاتية:

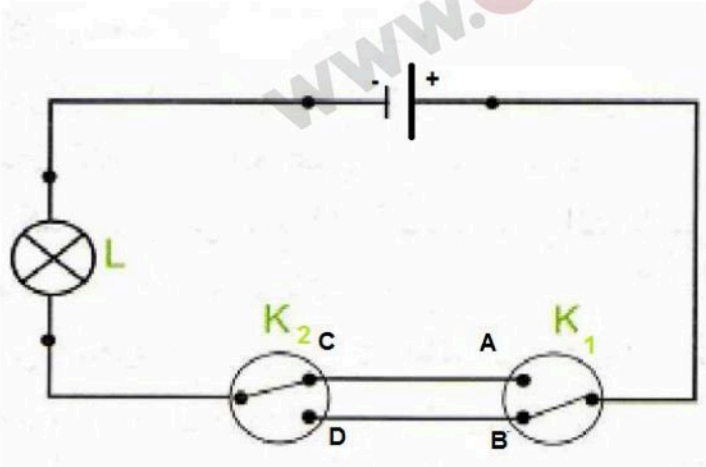
--بطارية مكتوب عليها 6v .....

--بطارية مكتوب عليها 1,5v.....

-بطارية مكتوب عليها 12v.....

الوضعية الثانية :

بينما كان امير في الورشة مع ابيه لاحظ المخطط التالي:



1-مانوع هذا المخطط؟ .....

2-ماهي وظيفة هذه الدارة؟

.....

3-اذكرمثال عن مكان استعمالها؟

.....

4- أكمل الجدول بمتوهج او منطفئ

القاطعة K1	القاطعة K2	حالة المصباح
A	C	
A	D	
B	D	
B	C	

www.dzexams.com

الوضعية الادماجية:

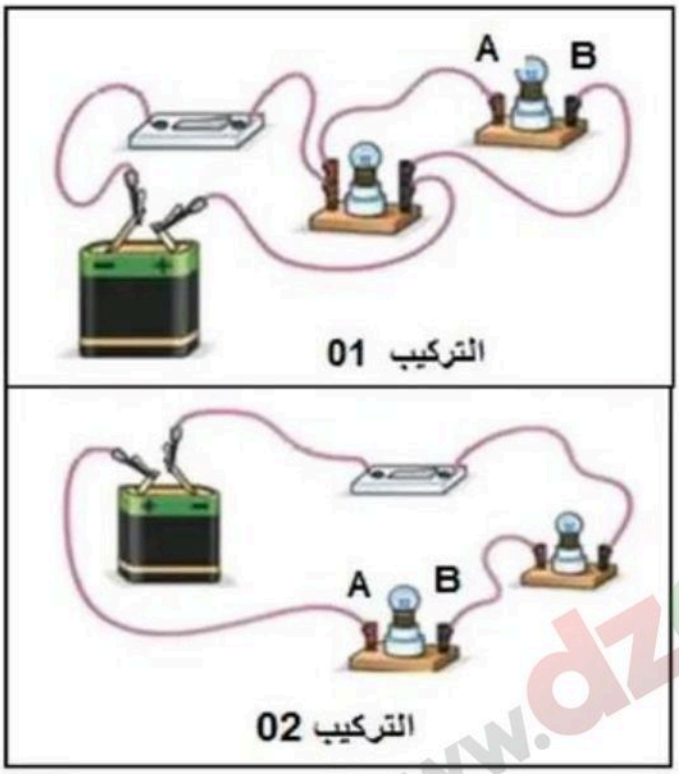
في اطار التحضير لفترة الفروض المحروسة للسداسي الأول واثناء المراجعة لدرس تركيب الدارات الكهربائية تصادفت مع التركيبين الممثلين في الوثيقتين:

لاحظ التركيبين الكهربائيين التاليين:

-1 حدد نوع ربط المصباح في التركيبين الأول والثاني ؟

.....

.....



-2 اعد رسم كل تركيب باستعمال الرموز النظامية ؟

-3 أي التركيبين اكثر اسستعمالا ؟ برر اجابتك :

.....

.....

.....

-لو نربط سلك ناقل بين النقطتين (A , B) في المخطط الأول والثاني

-4 ارسم المخطط الموافق في هذه الحالة مبينا عليه جهة حركة التيار الكهربائي ؟

-5 اشرح ماذا يحدث في كل تركيب مع التعليل ؟

.....

.....

www.dzexams.com

الجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعـبية

وزارة التربية الوطنية

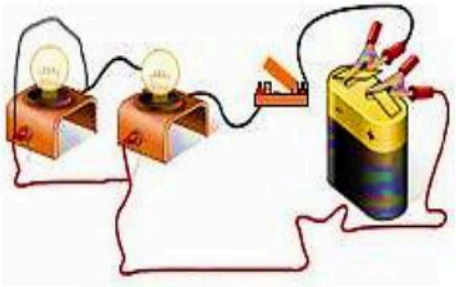
المستوى : الأولى متوسط ﴿ الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ﴾ المدة: ساعة ونصف

الأستاذ: غريب عبد الغني الموسم الدراسي 2024/2023

الإسم:...../ اللقب ..... القسم 1/... العلامة

الوضعية الاولى:(06ن).....

قام تلميذان بإنجاز دارتين كهربائيتين مختلفتين تحتوي كل منهما على مصباحين، وبعد تركيبهما قاما بتوصيل سلك ناقل بين طرفي أحد المصابيح في كل دارة كما هو موضح في الوثيقتين (01 و02)



1- ما نوع الربط في كل دارة قبل وضع السلك الناقل

الوثيقة01: .....

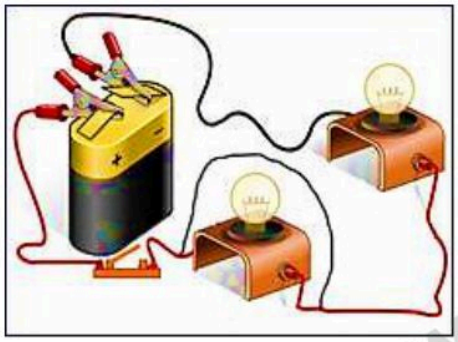
الوثيقة 02: .....

2- ماذا يحدث في كل دارة بعد إضافة السلك الناقل

الدارة01: .....

الدارة02: .....

3- أرسم المخطط النظامي لكل دارة موضحا جهة التيار الكهربائي



4- ماهي الأثار السليبة الناجمة عن مثل هذه التركيبات؟

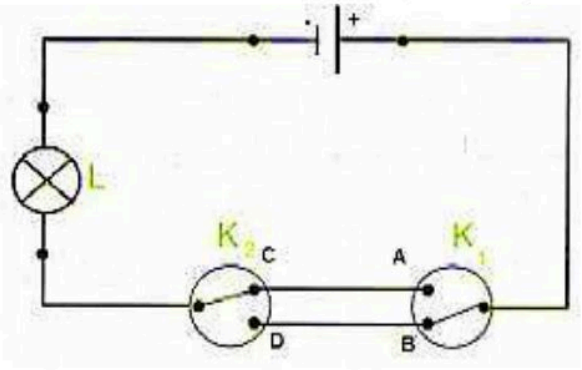
1 .....

2 .....

3 .....

الوضعية الثانية:(06ن).....

يوجد في منزل أحمد رواق طويل يمثل الشكل الموالي مخطط الدارة الكهربائية المركبة فيه الوثيقة 03



1- كيف نسمي هذه الدارة؟ .....

2- ما هو الهدف من استعمالها؟ .....

.....

3- كيف نسمي القاطعة K_1 أو K_2 و كم عدد مرابطها .....

.....

.....

www.dzexams.com

4- اكمل الجدول التالي بعبارة (يتوهج) أو (لا يتوهج)

وضع القاطعة k1	وضع القاطعة k2	حالة المصباح
A	C	.....
A	D	.....
B	C	.....
B	D	.....

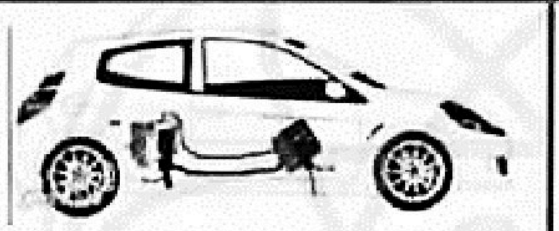
الوضعية الإدماجية: (ن08).....

أثناء زيارتك لمنزل خالتك وجدت ابنها يلعب بسيارتين صغيرتين لكنه اشتكى من عطل في كل سيارة.

السيارة الأولى: تسير ببطء شديد، رغم أن السيارة والبطارية جديدة كما هو موضح في **سند 01**

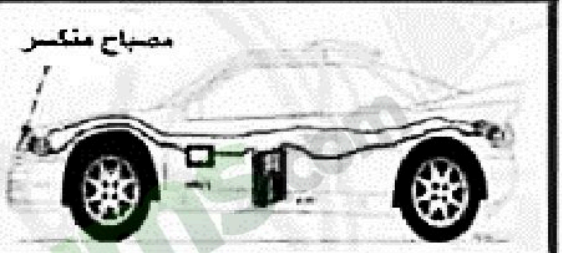
السيارة الثانية: إرتطمت (اصطدمت) بالجدار فانكسر أحد المصابيح الأمامية ولكن مصباح الجهة الأخرى أصبح لا يتوهج برغم أنه سليم (**السند 02**)، **ساعد ابن خالتك في تصليح السيارتين:**

السند 01



دلالة المحرك 8V	دلالة البطارية 4.5V

السند 02



دلالة المصباح 2V	دلالة البطارية 4.5V

1- برأيك أين يكمن الخلل في السيارتين المعطلتين؟

السيارة الأولى: .....

السيارة الثانية: .....

2- اقترح حل مناسبا لتصليح السيارتين ودعم إجابتك بمخطط نظامي لكل دارة.

السيارة الأولى:	السيارة الثانية: ....

3- اذكر ثلاثة عناصر تحمي الأجهزة والإنسان من أخطار الكهرباء

-.....

-.....

-.....

www.dzexams.com